

Практичне заняття №2

Дисципліна: Об'єктно орієнтоване програмування

Тема: Створення власних компонентів

Виконав: Вівчар Вадим Вікторович

Група: АЛК-43

Звіт

Мета роботи

Навчитися створювати власні компоненти засобами C++ Builder, успадковувати їх від стандартних візуальних компонентів, перевизначати методи та реалізовувати додаткову функціональність для обробки подій клавіатури та миші.

Завдання 1. Створення компонента, який підраховує кількість натискань

У ході виконання першого завдання було створено власний компонент `TBtnNClick`, який успадковується від стандартного класу `TButton`. У компоненті було додано поле `NClick`, що використовується для збереження кількості натискань на кнопку.

Для реалізації потрібної поведінки було перевизначено метод `Click()`. Під час кожного натискання значення лічильника збільшується на одиницю, після чого змінюється текст кнопки. У написі відображається ім'я кнопки та кількість виконаних клацань.

Для перевірки роботи компонента на формі було створено кнопку «Створити нову кнопку», натискання якої динамічно створює екземпляр компонента `TBtnNClick`. Після запуску програми компонент коректно відображав кількість натискань.

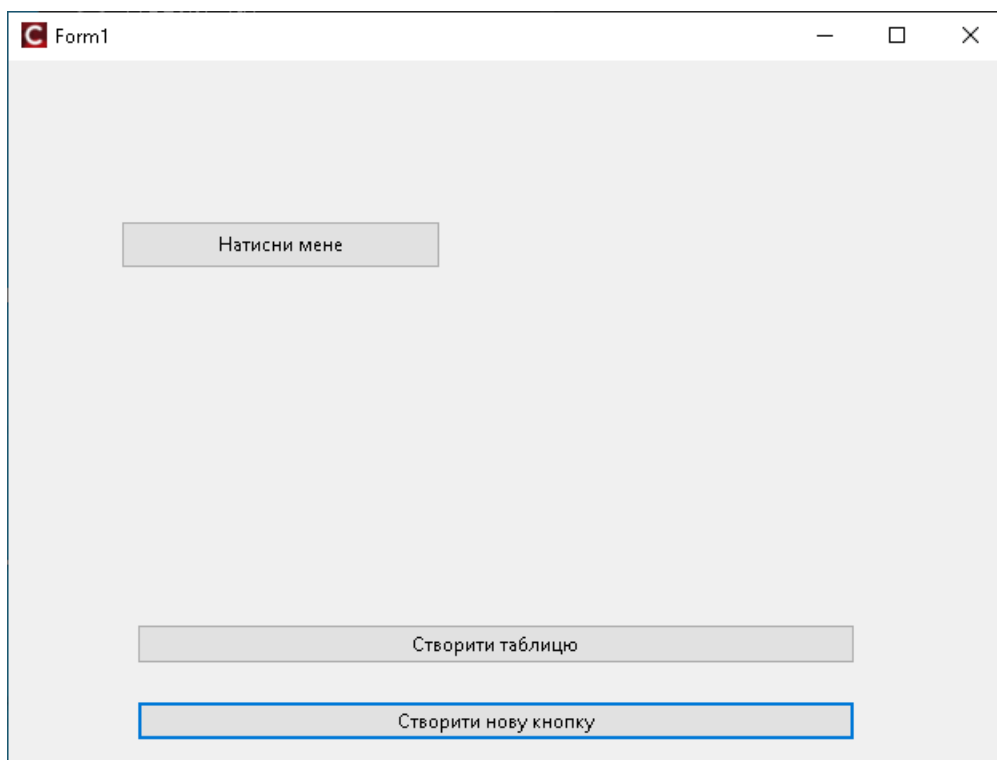


Рисунок 1 – Створений компонент `TBtnNClick` на формі

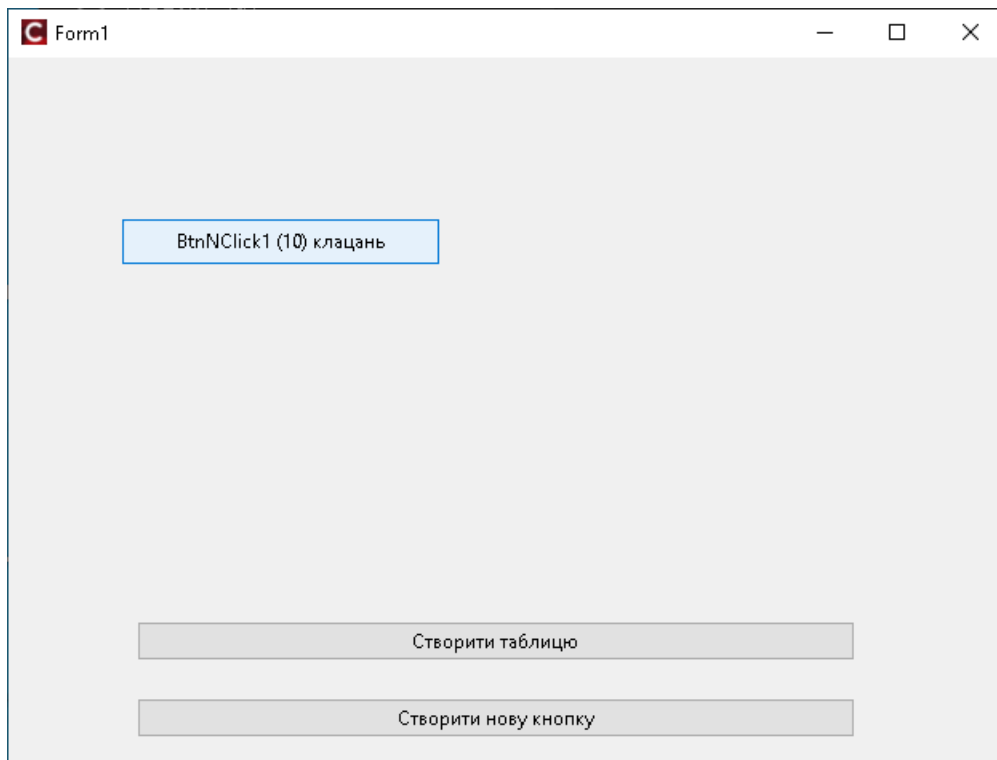


Рисунок 2 – Відображення кількості натискань на кнопці *TBtnNClick*

Завдання 2. Створення компонента TSG на основі TStringGrid

У другому завданні було створено власний компонент TSG, який успадковується від класу TStringGrid. Для нього було реалізовано додаткові можливості обробки клавіатури та миші.

У методі KeyDown() реалізовано такі дії: при натисканні клавіші F11 усі комірки таблиці заповнюються випадковими цілими числами в діапазоні від 0 до 20; при натисканні клавіші Esc вміст усіх комірок очищується.

У методі MouseDown() та за допомогою механізму відмалювання комірок було реалізовано зміну розміру шрифту тільки в тій комірці, по якій виконується клацання лівою кнопкою миші.

Для перевірки роботи компонента на формі було створено кнопку «Створити таблицю», яка створює компонент TSG на формі. Після запуску програми таблиця успішно створювалася, заповнювалася випадковими числами та змінювала розмір шрифту в окремій комірці.

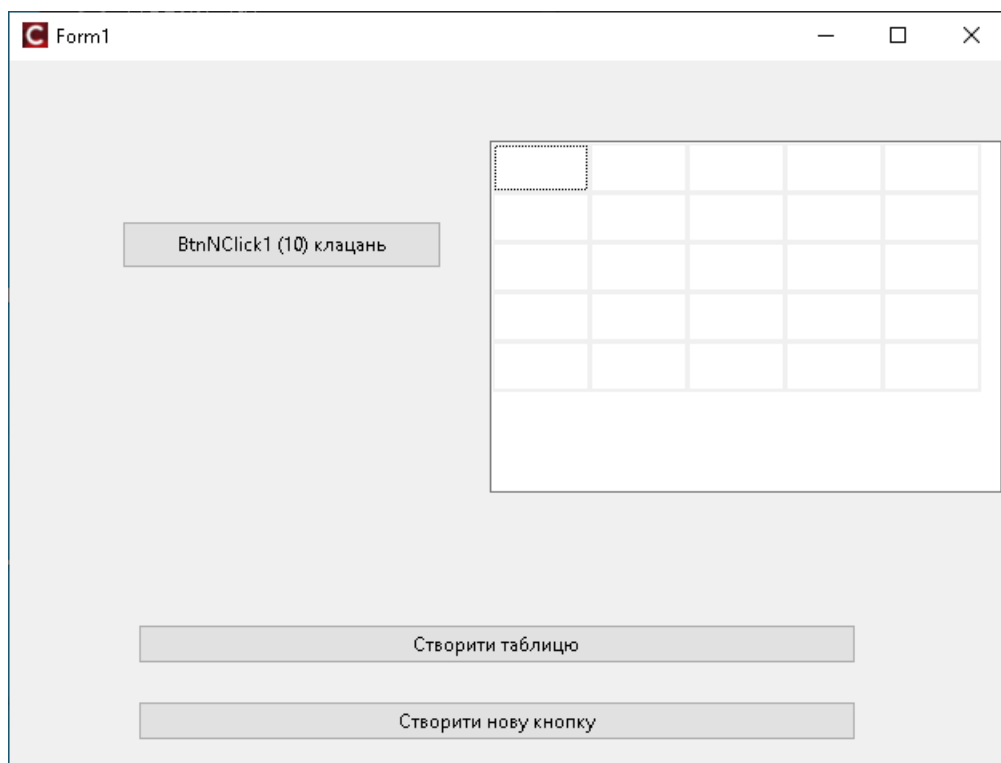


Рисунок 3 – Створення компонента TSG на формі

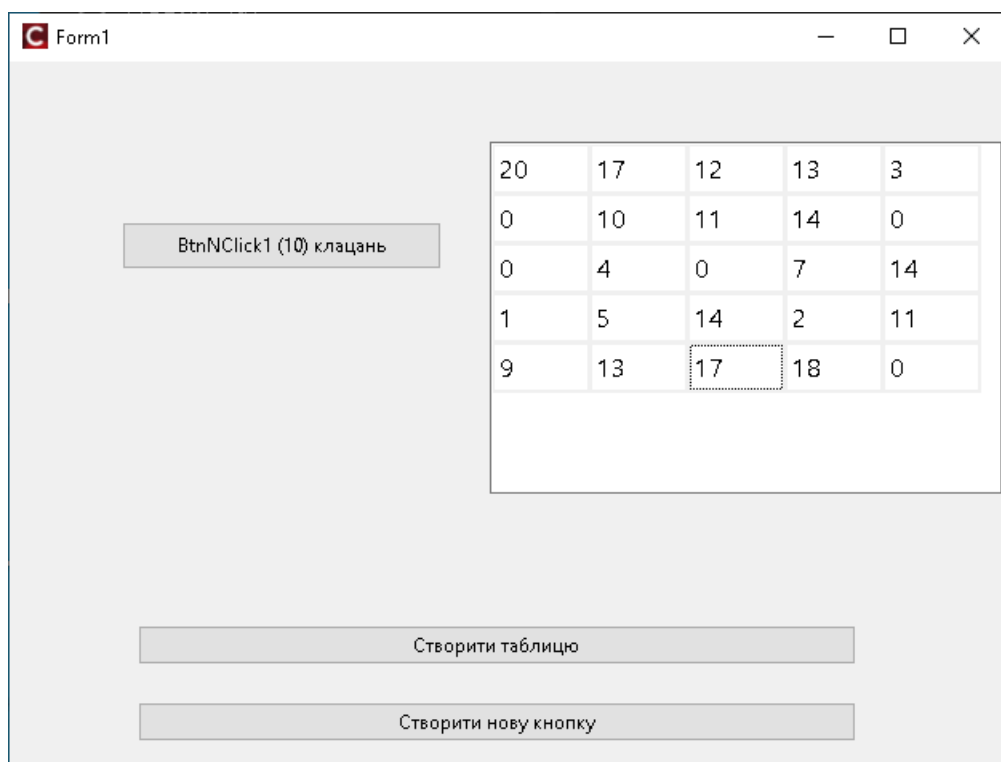


Рисунок 4 – Заповнення таблиці випадковими числами після натискання клавіші F11

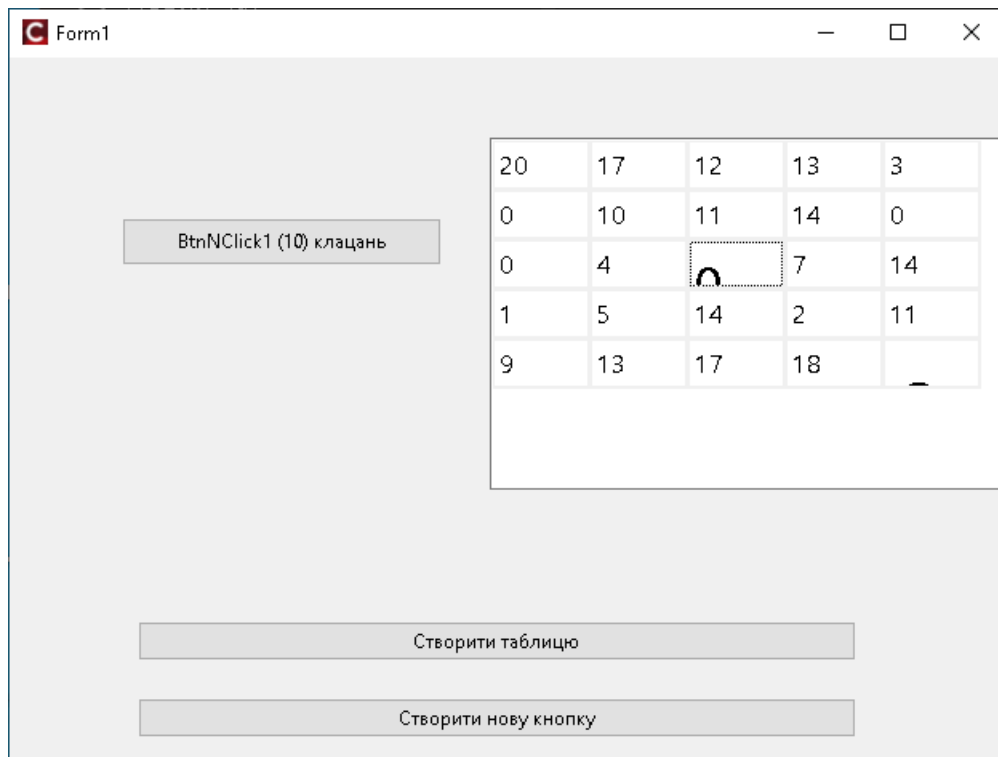


Рисунок 5 – Зміна розміру шрифту в окремій комірці після клацання мишкою

Завдання 3. Інсталяція компонента

Для інсталяції створеного компонента TBtnNClick було створено пакет MyCompn. До складу пакета було додано файл BtnNClick.cpp. У код компонента було додано функцію Register(), за допомогою якої компонент зареєстровано на вкладці MyClasses палітри компонентів C++ Builder.

Після цього було налаштовано шлях вихідного файла пакета, виконано компіляцію пакета та його підключення як Design package. Після успішної інсталяції компонент TBtnNClick з'явився на вкладці MyClasses палітри компонентів і став доступним для використання так само, як стандартні компоненти середовища.

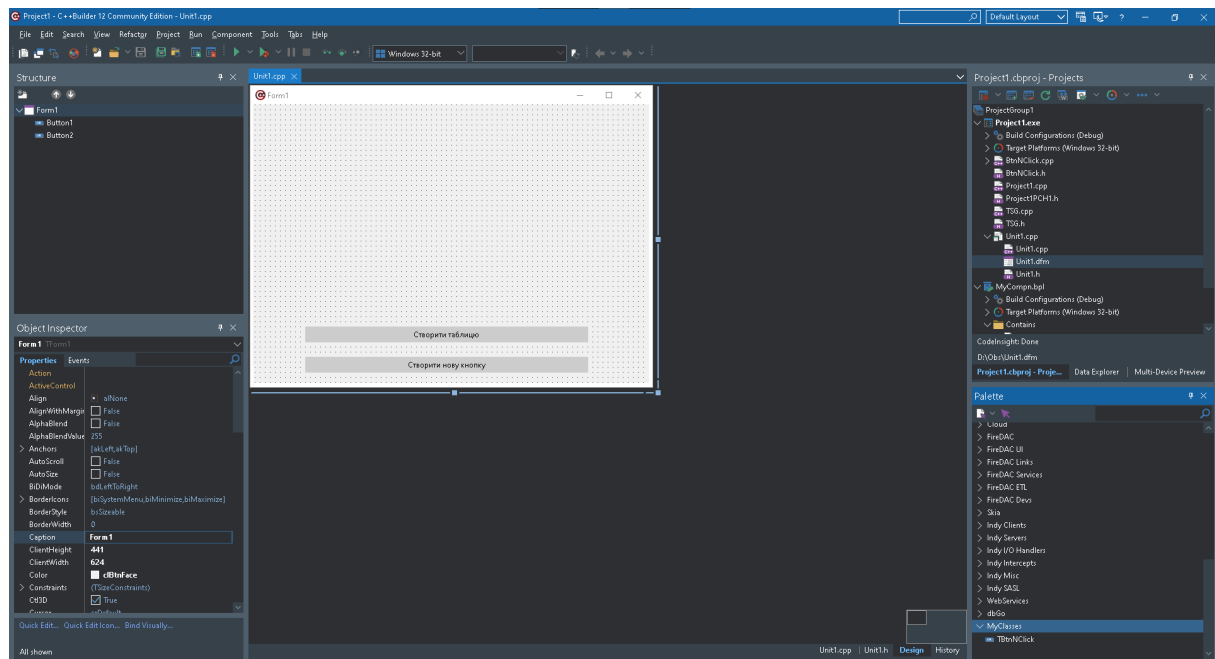


Рисунок 6 – Компонент *TBtnNClick* на вкладці *MyClasses* палітри компонентів

Контрольні питання

1. Що означає специфікатор DYNAMIC?

Специфікатор DYNAMIC використовується для оголошення динамічних методів. Такі методи підтримують механізм пізнього зв'язування, подібно до віртуальних методів, але використовують компактнішу таблицю викликів.

2. Які елементи є основними у класі компонентів?

Основними елементами класу компонентів є властивості, методи, події, конструктори та поля. Саме вони визначають зовнішній вигляд, поведінку та можливості використання компонента.

3. Який клас є базовим для усіх візуальних компонентів?

Базовим для візуальних компонентів є клас TControl.

4. Який клас є базовим для усіх віконних компонентів?

Базовим для віконних компонентів є клас TWinControl.

5. Який клас є базовим для графічних компонентів?

Базовим для графічних компонентів є клас TGraphicControl.

6. Назвіть методи класу TControl та їхнє призначення.

До методів класу TControl належать методи для роботи з відображенням, положенням, розмірами та обробкою подій. Наприклад, Show() і Hide() відповідають за показ і приховування компонента, SetBounds() задає положення та розміри, Invalidate() і Repaint() використовуються для перемальовування компонента.

7. Назвіть методи класу TWinControl та їхнє призначення.

Клас TWinControl містить методи для роботи з віконними елементами керування. Наприклад, SetFocus() встановлює фокус введення, CanFocus()

перевіряє можливість отримання фокусу, `HandleNeeded()` забезпечує створення дескриптора вікна, а також методи для роботи з дочірніми компонентами та повідомленнями Windows.

8. Назвіть послідовність процесу створення нового компонента.

Послідовність створення нового компонента така: вибір базового класу, створення нового класу-нащадка, опис властивостей і методів, перевизначення необхідних методів, реалізація конструктора, написання функції `Register()`, компіляція компонента, створення пакета та інсталяція компонента в палітру середовища.

9. Для чого потрібна інсталяція компонента?

Інсталяція компонента потрібна для того, щоб новий компонент з'явився в палітрі C++ Builder і його можна було використовувати під час проектування форми так само, як стандартні компоненти середовища.

Висновок

У ході практичного заняття було створено два власні компоненти засобами C++ Builder. Перший компонент `TBtnNClick`, успадкований від `TButton`, реалізує підрахунок кількості натискань та відображення результату на кнопці. Другий компонент `TSG`, створений на основі `TStringGrid`, реалізує заповнення таблиці випадковими числами, очищення комірок і зміну розміру шрифту в окремій комірці. Також було виконано інсталяцію компонента `TBtnNClick` у палітру компонентів через пакет `MyCompn`. У результаті роботи було закріплено практичні навички створення нових класів компонентів, наслідування, перевизначення методів, обробки подій та інсталяції компонентів у середовищі C++ Builder.